

STUDI PENGARUH STACKING LAYER DAN VARIASI PARAMETER PADA MODEL GRAFENA KANE-MELE

Presentasi Proposal Skripsi

Akmal Suratmi

Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin

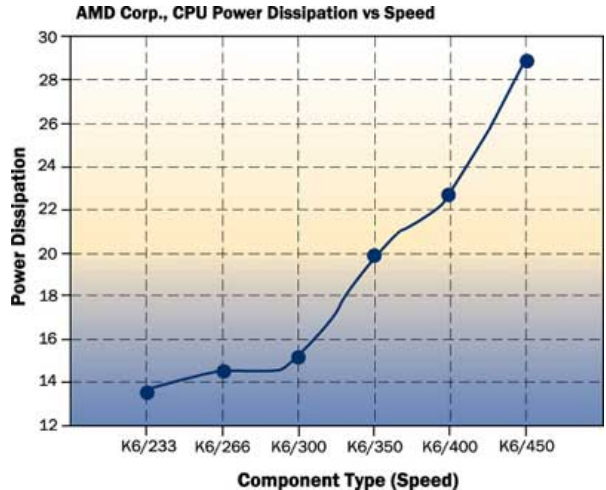
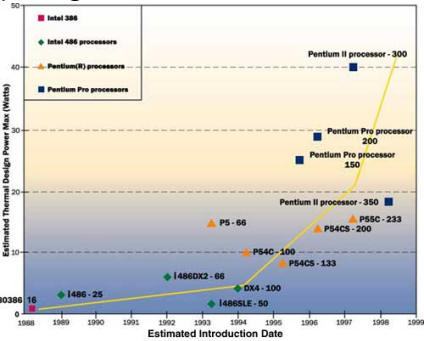
March 31, 2026

Outline

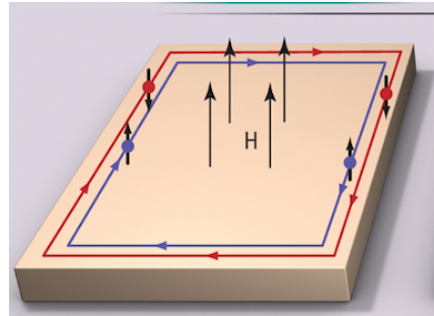
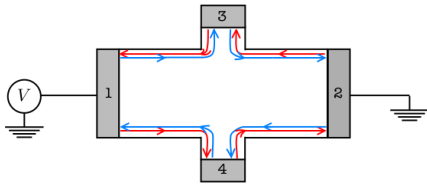
- Latar Belakang
- Tujuan Penelitian
- Model Penelitian
- Metodologi Penelitian

Krisis Hukum Moore

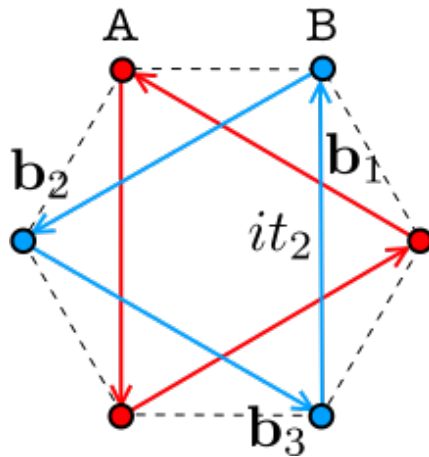
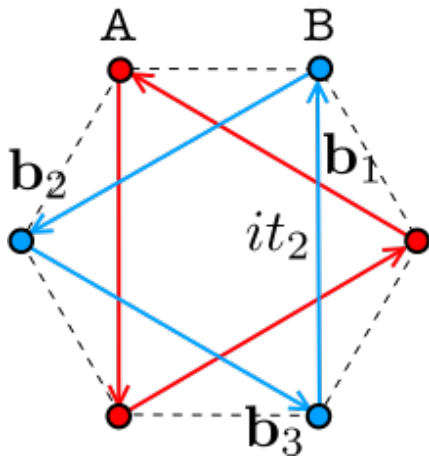
Limit miniaturisasi dan disipasi pada perangkat elektronik konvensional



Spintronics



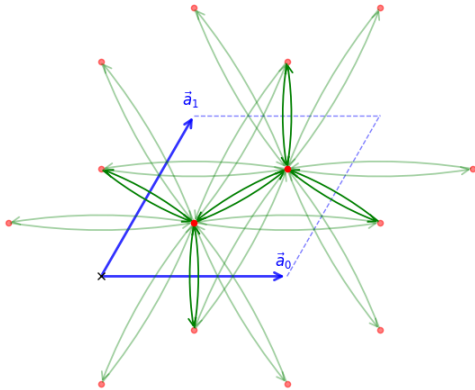
Grafena



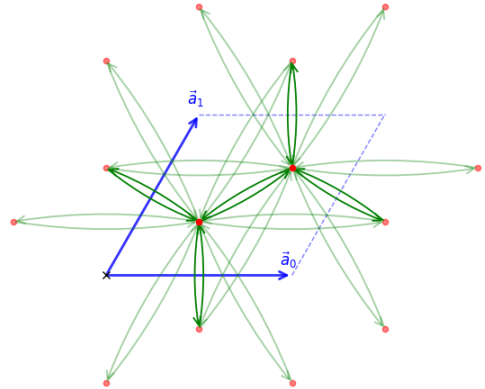
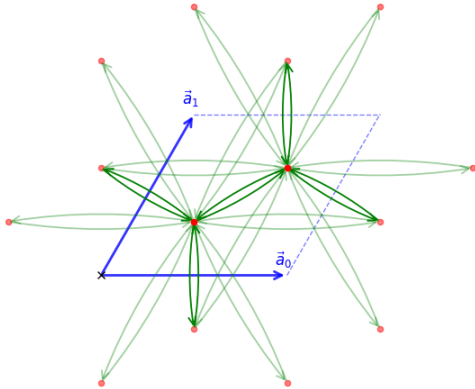
Tujuan Penelitian

- ① Memperoleh struktur pita ribbon pada model *stacking* grafena dengan *hopping* antar lapisan yang menunjukkan perilaku efek tepi sistem.
- ② Memperoleh peta respon sistem *stacking* grafena terhadap perubahan parameter *hopping* dan potensial kisi lewat analisis struktur pita, kerapatan energi, dan probabilitas elektron.
- ③ Memperoleh plot evolusi *Hybrid Wannier Function Center* terhadap pergerakan ruang momentum searah dengan arah penumpukan lapisan.
- ④ Memvalidasi keberadaan atau ketiadaan *Surface State* pada permukaan grafena *Stacking* dengan analisis perilaku magnetoelektrik atau *Axion Angle*.

Struktur Kristal Grafena



Struktur Kristal Grafena



Many-Body pada Sistem Kristal

Hamiltonian Elektronik Eksplisit:

$$\hat{H}_e = \hat{T}_e + \hat{V}_{en} + \hat{V}_{ee}$$

Suku interaksi Coulomb antar elektron ($\hat{V}_{ee}$) menciptakan korelasi yang sangat kompleks:

$$\hat{V}_{ee} = \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

The Curse of Dimensionality

- Kerapatan elektron pada grafena mencapai $\sim 10^{23}$ per cm^2 .
- Menghitung interaksi eksplisit setiap pasangan elektron membutuhkan sumber daya komputasi yang tumbuh secara eksponensial.
- **Resolusi:** Diperlukan reduksi dari sistem N -partikel menjadi model partikel tunggal efektif.

Pendekatan Tight-Binding (LCAO) pada Grafena

Lokalisasi Orbital p_z

- Ikatan σ (sp^2) membentuk kerangka mekanik yang kaku.
- Sifat elektronik dekat level Fermi didominasi murni oleh elektron pada orbital p_z (pita π).

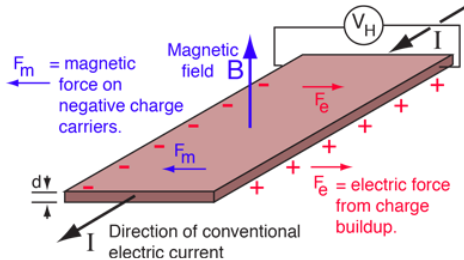
Hamiltonian Tight-Binding Tereduksi

Mengabaikan interaksi jarak jauh, dinamika elektron disederhanakan menjadi parameter *hopping* terdekat ($t \approx 2.8$ eV):

$$\hat{H}_{TB} = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{j\sigma} + h.c. \right)$$

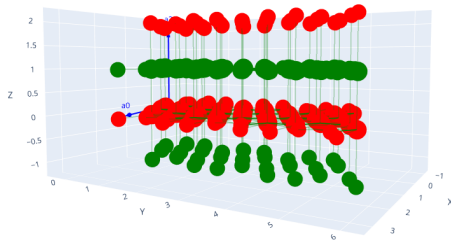
Di mana $c_{i\sigma}^\dagger$ menciptakan elektron dengan spin σ di situs i . Model ini menjadi basis fundamental sebelum penambahan suku interaksi intrinsik seperti kopling Spin-Orbit.

Kane-Mele Model



Hamiltonian Kane-Mele

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_{\text{KM},I} = & t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} c_{i l \sigma}^\dagger c_{j l \sigma} + i \lambda_{\text{SO}} \sum_{\langle\langle i,j \rangle\rangle, \sigma} \nu_{ij} c_{i l \sigma}^\dagger s_{\sigma \sigma'}^z c_{j l \sigma'} \\ & + i \lambda_R \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma \sigma'} c_{i \sigma}^\dagger (\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{d}}_{ij})_{\sigma \sigma'}^z c_{j \sigma'} + \\ & \lambda_v \sum_{i, \sigma} \xi_i c_{i l \sigma}^\dagger c_{i l \sigma} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \mathcal{H} = & \underbrace{\sum_I \mathcal{H}_{\text{KM},I}}_{\text{Intralayer}} + \underbrace{\tau \sum_{\langle I,I' \rangle} \sum_{i,\sigma} c_{il\sigma}^\dagger c_{il'\sigma}}_{\text{Hopping Antarlapisan}} \\
 & + \underbrace{i\lambda_{\text{SO}\perp} \sum_{\langle I,I' \rangle} \sum_{i,\sigma,\sigma'} \mu_{ll'} c_{il\sigma}^\dagger s_{\sigma\sigma'}^z c_{il'\sigma'}}_{\text{Kopling Spin-Orbit Antarlapisan}},
 \end{aligned}$$

Ekstraksi Nilai Fungsi Eigen

Schrodinger equation

$$\mathcal{H}\psi(r) = E\psi(r)$$



Spektrum energi, Kerapatan energi,
Probabilitas keberadaan elektron

$$i\lambda_R \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma\sigma'} c_{i\sigma}^\dagger (\mathbf{s} \times \hat{\mathbf{d}}_{ij})_{\sigma\sigma'}^z c_{j\sigma'} + \lambda_v \sum_{i,\sigma} \xi_i c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$$

$$D(E) = \sum_n \delta(E - E_n)$$

Peta kerapatan energi

$$\psi_n = \sum_{\alpha} c_{n\alpha} \phi_{\alpha}$$

Peta probabilitas

Analisis Hybrid Wannier Center

Bagaimana mendeteksi Z_2 ?

Analisis Hybrid Wannier Center

Bagaimana mendeteksi Z_2 ?



Apakah ada perubahan ekspektasi posisi pusat muatan ketika terjadi perubahan dalam ruang momentum.

Analisis Hybrid Wannier Center

Bagaimana mendeteksi Z_2 ?



Apakah ada perubahan ekspektasi posisi pusat muatan ketika terjadi perubahan dalam ruang momentum.

kenapa Hybrid Wannier Center?

Analisis Hybrid Wannier Center

Bagaimana mendeteksi Z_2 ?

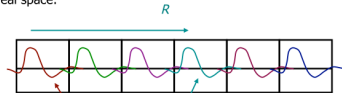


Apakah ada perubahan ekspektasi posisi pusat muatan ketika terjadi perubahan dalam ruang momentum.

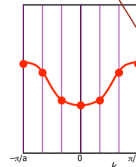
kenapa Hybrid Wannier Center?

Polarization $\leftrightarrow$ Wannier centers

Crystal in real space:



Brillouin zone in reciprocal space:



$$w_R(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}$$

$$w_0(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

Unitary transformation

Analisis Hybrid Wannier Center

ada masalah dengan *gauge* pada
Wannier centers

Analisis Hybrid Wannier Center

ada masalah dengan *gauge* pada
Wannier centers

$$r|w_0\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{BZ} dk (-i\nabla_k e^{ik\cdot r}) |\psi_k\rangle$$

Analisis Hybrid Wannier Center

ada masalah dengan *gauge* pada
Wannier centers

$$r|w_0\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{BZ} dk (-i\nabla_k e^{ik\cdot r}) |\psi_k\rangle$$

$$r|w_0\rangle = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{BZ} dk (-i\nabla_k e^{i\beta(k)}) |\psi_k\rangle$$

$$\begin{aligned} r|w_0\rangle = & \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{BZ} dk \left[(-i(i\nabla_k \beta(k)) e^{i\beta(k)}) |\psi_k\rangle - \right. \\ & \left. i e^{i\beta(k)} \nabla_k |\psi_k\rangle \right] \end{aligned}$$